E03. Diseño del producto y de la solución

Descripción general

Theobra es una aplicación web orientada a la gestión y trazabilidad de los procesos productivos de una asociación cacaotera simulada. Su diseño permite organizar el registro de lotes, las transformaciones, el control de inventario y la consulta de información de los productos.

La solución utiliza HTML, CSS y JavaScript para la interfaz de usuario, Java con Spring Boot para el procesamiento de las operaciones y MySQL para el almacenamiento de la información. Esta estructura permite separar las funcionalidades visuales de las reglas de negocio y la persistencia de los datos.

Flujo de usuario

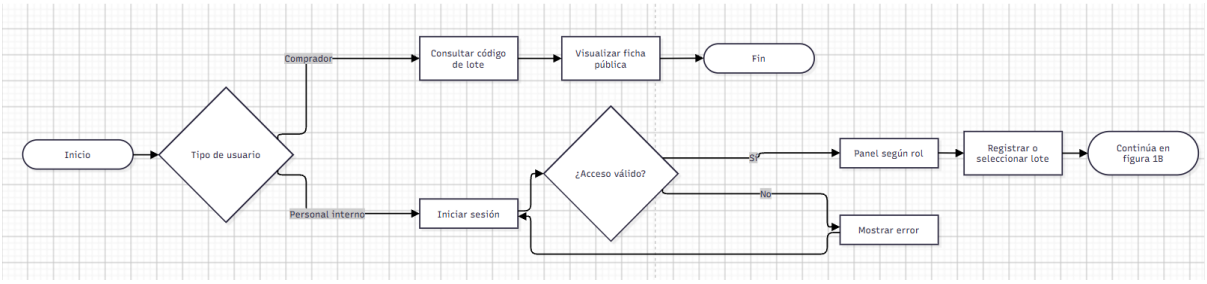


Figura 1A. Acceso y gestión inicial del lote

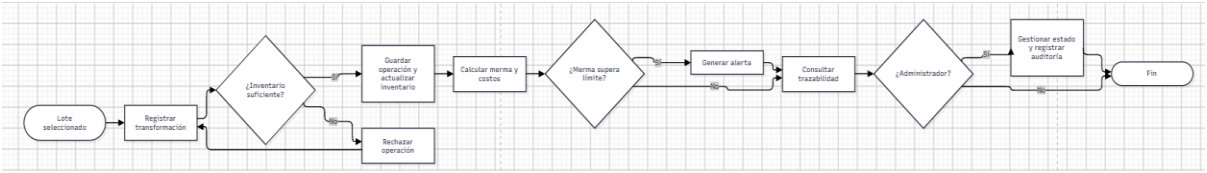


Figura 1B. Transformación y control productivo

El flujo comienza con el acceso del usuario a la plataforma. El operador puede registrar lotes y transformaciones, mientras que el administrador dispone de funciones para consultar información, revisar alertas y gestionar estados de los productos.

Durante el registro de una transformación, el sistema debe comprobar que exista inventario suficiente antes de permitir la operación. Posteriormente, se calculan los resultados productivos y económicos correspondientes.

El comprador puede consultar la información pública del producto, incluyendo su origen y estado, sin acceder a los costos internos ni a los datos privados.

Arquitectura del sistema

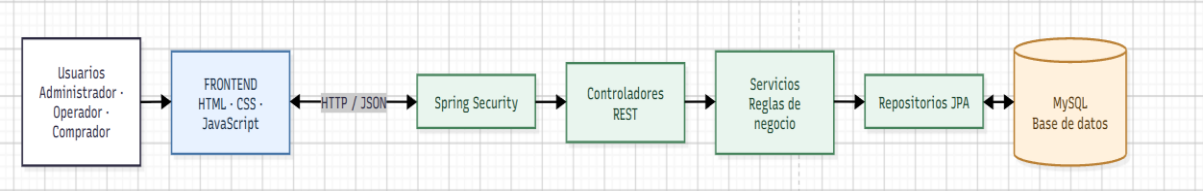


Figura 2. Arquitectura de componentes de RetoCacao.

La aplicación se organiza en tres capas principales. El frontend proporciona las interfaces de interacción; el backend, desarrollado con Spring Boot, recibe las solicitudes y procesa las operaciones; y la base de datos MySQL almacena los registros. La comunicación entre la interfaz y el backend se realiza mediante solicitudes HTTP y respuestas JSON. El control de acceso se gestiona mediante Spring Security, mientras que los servicios del backend concentran las reglas de negocio.

Modelo de datos, claves y relaciones

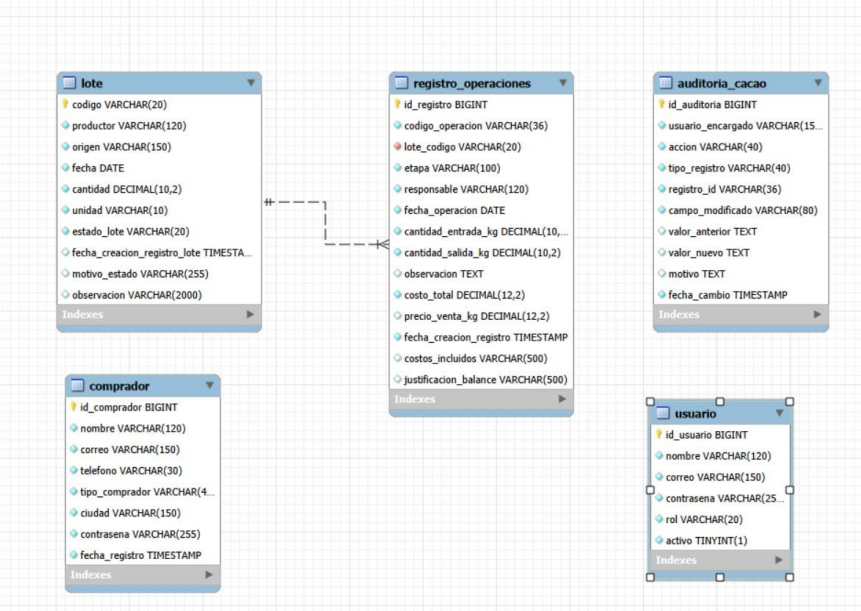


Figura 3. Modelo de datos de Theobra

El modelo de datos organiza la información necesaria para relacionar los lotes de cacao con las operaciones de transformación, los usuarios y los registros de seguimiento. Las claves primarias permiten identificar cada registro y las claves foráneas establecen las relaciones necesarias para conservar la trazabilidad.

Reglas de negocio y control de acceso

Las reglas de negocio principales contempladas en Theobra son:

- **Inventario:** impedir operaciones que consuman cantidades superiores a las existencias disponibles.

- **Estados:** gestionar productos pendientes, liberados y bloqueados, restringiendo los cambios al administrador.
- **Seguridad:** diferenciar los permisos del operador y del administrador mediante controles aplicados en el backend.
- **Merma:** calcular la diferencia porcentual entre la cantidad de entrada y salida de una transformación.
- **Costos:** calcular el costo unitario y el margen estimado sobre el precio de venta.
- **Trazabilidad:** conservar las relaciones entre el lote recibido y sus operaciones posteriores.

Las reglas críticas de inventario, estados, costos y permisos se implementan en la capa de servicios y seguridad del backend. Su funcionamiento definitivo se verificará mediante las pruebas del sistema.

Decisiones técnicas

Decisión	Justificación	Alternativa	Limitación
Spring Boot para el backend	Permite organizar controladores, servicios y reglas de negocio.	Backend desarrollado con Node.js.	Requiere un entorno de ejecución Java.
MySQL para persistencia	Permite almacenar información estructurada y relacionada.	Almacenamiento local del navegador.	Requiere configuración y administración de la base de datos.

Diseño de interfaz

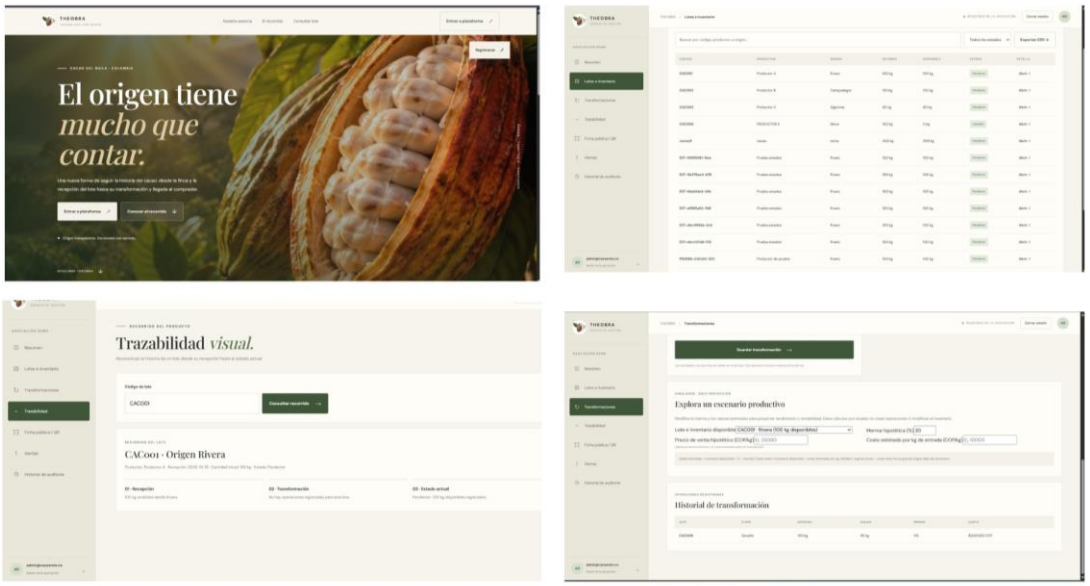


Figura 4. Interfaces principales de Theobra.

El frontend contempla interfaces para el acceso de usuarios, la gestión de lotes, el registro de transformaciones, la consulta de trazabilidad y la visualización de información productiva.

También se contempla un simulador de escenarios productivos que permite modificar hipotéticamente la merma y el precio de venta, utilizando JavaScript para presentar resultados estimados sin modificar la información almacenada.

Las interfaces y funcionalidades presentadas corresponden al diseño desarrollado para Theobra. Las diferencias identificadas entre el diseño inicial y la implementación final se documentan según los ajustes realizados durante el desarrollo.